

Všimněme si dvou věcí:

1. A^5 je nulová matice.

2. $f = f - \lambda \text{id}$, jelikož $\lambda = 0$. To nám usnadní práci, jelikož určovat jádro a obraz mocnin $f - \lambda \text{id}$ pomocí Jordanových řetízků je jednoduché.

Zkonstruuujeme tedy Jordanovy řetízky. Ty budou mít délku 5, 3 a 2. V jádru A budou vektory b_1, b_6 a b_9 , jelikož první, šestý a devátý sloupec je nulový. Není složité dopočítat, že řetízky vyjdou následovně:

$$b_5 \rightarrow b_4 \rightarrow b_3 \rightarrow b_2 \rightarrow b_1 \rightarrow 0$$

$$b_8 \rightarrow b_7 \rightarrow b_6 \rightarrow 0$$

$$b_{10} \rightarrow b_9 \rightarrow 0$$

Zjistit báze jednotlivých prostorů z řetízků je triviální, například jde hned vidět, že vektory b_1, b_6 a b_9 jsou v jádru A a že na vektory b_5, b_8 a b_{10} se nic nezobrazí, takže nejsou v obrazu A . Průniky vypadají takto:

	$\text{Ker } A$	$\text{Ker } A^2$	$\text{Ker } A^3$	$\text{Ker } A^4$	$\text{Ker } A^{\geq 5}$
$\text{Im } A$	b_1, b_6, b_9	b_1, b_2, b_6, b_7, b_9	$b_1, b_2, b_3, b_6, b_7, b_9$	$b_1, b_2, b_3, b_4, b_6, b_7, b_9$	$b_1, b_2, b_3, b_4, b_6, b_7, b_9$
$\text{Im } A^2$	b_1, b_6	b_1, b_2, b_6	b_1, b_2, b_3, b_6	b_1, b_2, b_3, b_6	b_1, b_2, b_3, b_6
$\text{Im } A^3$	b_1	b_1, b_2	b_1, b_2	b_1, b_2	b_1, b_2
$\text{Im } A^4$	b_1	b_1	b_1	b_1	b_1

Obraz mocnin A větších než 5 je prázdná mocnina, jelikož A^5 je nulová matice.

Tabulka udává báze průniků jednotlivých prostorů, samotné podprostory budou tedy lineární obaly těchtoází.